

Möller-Wedel Visutron Plus



Dateiversion: 1.9.0.13
Erstellungsdatum: 20.01.2023
Letzte Aktualisierung: 02.02.2024
Autor: kai.zirlewagen@team2work.de

Inhaltsverzeichnis

Technischer Ansprechpartner.....	3
Allgemeines.....	3
Einstellungen am Möller-Wedel Visutron Plus.....	4
Pinbelegung.....	5
Bedienung Möller-Wedel Visutron Plus.....	6
CGM Medistar Konfiguration.....	7
Middleware Einstellungen.....	10
Anpassungen, Daten an Phoropter senden.....	11
Editieren der „msga.ini“.....	11
Editieren der „VISPLUS-OPT002.ini“.....	12
Anpassen der Skript Konfiguration an die verwendeten MD-Zeilentypen.....	13
Messdaten auswählen.....	14
Middleware Skript Erklärung und Anpassung.....	15
Ergebnis in Medistar.....	18
Fehlersuche.....	19

Technischer Ansprechpartner

Haag-Streit Deutschland GmbH

Rosengarten 10
D- 22880 Wedel
Tel. 04103 - 70 94 89
Fax.04103 - 70 93 70

Web: <http://www.haag-streit.de>

Email: info@haag-streit.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird grundsätzlich per **GA_XDT** durchgeführt.

Datenaustausch wird über die **serielle Schnittstelle** realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dafür benötigt.

Patientendaten Übertragung vom MEDISTAR zum Gerät ist aktuell ist möglich. Patientennummer kann auch am Gerät eingegeben werden (wenn vom Gerät unterstützt).

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt sofern eine **ID** vorhanden ist. Da keine Interaktion während der seriellen Verbindung möglich ist, werden die Daten direkt dem aktuellen Patient zugeordnet.

Zu übertragende Messdaten werden aus der Karteikarte (MD) ausgelesen und per **serieller** Schnittstelle (COM) an das Gerät gesendet. Es werden nur die aktuellen Werte, sprich die letzte Messung pro MD-Zeilentyp, übertragen.

 **Hinweis:** Damit Messdaten per GDT exportiert werden können, muss dies explizit pro Geräteanbindung (GA_XDT) (**Option Phoropter**) aktiviert werden.

Einstellungen am Möller-Wedel Visutron Plus

Die RS-232 Schnittstelle arbeitet mit Hardwarehandshake (RTS / CTS). Alle Datentelegramme zwischen Computer und VISUTRON PLUS beginnen mit dem Startzeichen STX (02 Hex) und enden mit dem Endezeichen ETX (03 Hex).

Bei einer Übertragung von Meßdaten werden die einzelnen Zeilen durch CR,LF (0D Hex, 0A Hex) getrennt. Zur Bestätigung muß der jeweilige Empfänger den Empfang eines Datentelegramms innerhalb 2 Sekunden quittieren. Bei einwandfreiem Empfang muß ein Acknowledge (06 Hex) zurückgesendet werden, andernfalls ein Not Acknowledge (15 Hex). Nach dem Quittieren mit Not Acknowledge wird das gesamte Telegramm vom VISUTRON PLUS wiederholt.

Schnittstellenparameter: 2400 Baud, 8 Datenbits, 2 Stopbits und keine Parität

Ab Softwareversion 09.1 können die Parameter im Set-Up verändert werden. Folgende Einstellungen sind möglich:

Baudrate: 300, 600, 1200 2400 4800, 9600, 19200

Datenbits: 7 oder 8

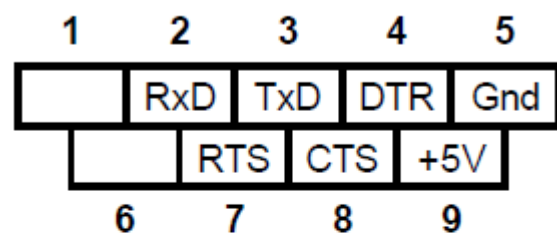
Stopbits: 1 oder 2

Parität: keine, gerade oder ungerade

Die Daten eines Telegramms werden im VISUTRON PLUS in einem der drei Speicher abgelegt und können per Tastendruck abgerufen werden. Sie erscheinen dann in der Anzeige und werden im Phoropter eingestellt. In welchem Speicher die Daten abgelegt werden, hängt vom Ursprung der Daten ab.

Pinbelegung

5. Belegung des Computer Anschlusses



RxD : Receive Data (input)
TxD : Transmit Data (output)
DTR : Data Terminal Ready (output)
RTS : Request to send (output)
CTS : Clear to send (input)
Gnd : Signal Ground

Bedienung Möller-Wedel Visutron Plus

VISUTRON PLUS Set - Up

Ab Softwareversion 9 ist im VISUTRON+ ein SetUp-Programm implementiert, welches einige Grundeinstellungen gestattet, die im folgenden näher erläutert werden.

Das SetUp ist in vier Punkte unterteilt:

- Language
- Phorofter
- Computer
- Printer

Innerhalb dieser Punkte kann die jeweilige Einstellung durch drücken der CTL-Taste und Rechtsdrehung des Drehknopfes verändert werden. Durch Drücken des Drehknopfes gelangt man zum nächsten Unterpunkt.

Einstieg

Um das SetUp nicht jedem zugänglich zu machen wurde eine Kombination aus drei Tasten gewählt, die in der angegebenen Reihenfolge zu drücken und festzuhalten sind, bis in der Anzeige der Text des SetUp-Programms erscheint:

1. CTL - Taste
2. R/G - Taste
3. PD - Taste

SetUp-Language

Hier kann die Sprache der Hilfstexte und Fehlermeldungen gewählt werden.

Mögliche Einstellungen:

"German active"¹⁾
"English active"

SetUp-Phorofter

Bei diesem Punkt muß festgelegt werden, ob ein Phorofter mit MADDON-Gläsern oder mit festen Kreuzzyllindern verwendet wird.

Mögliche Einstellungen:

"Maddox installed"
"±0.5 X-Cyl installed"¹⁾

SetUp-Computer

Die Übertragungsparameter der Computer-Schnittstelle können hier in weiten Grenzen verändert werden. Dazu gibt es die vier Unterpunkte Baudrate, Parity, Data und Stop, die durch Drücken des Drehknopfes angewählt werden können. Der angewählte Unterpunkt wird mit einem ">" gekennzeichnet. Folgende Einstellungen sind in den jeweiligen Unterpunkten möglich:

">Baudrate:" 300, 600, 1200, 2400¹⁾, 4800, 9600, 19200 Bd
">Parity :" No¹⁾, Even, Odd
">Data :" 7 oder 8¹⁾ Daten-Bit
">Stop :" 1 oder 2¹⁾ Stop-Bit

SetUp-Printer

Der Druckertyp muß hier aus den folgenden Möglichkeiten ausgewählt werden:

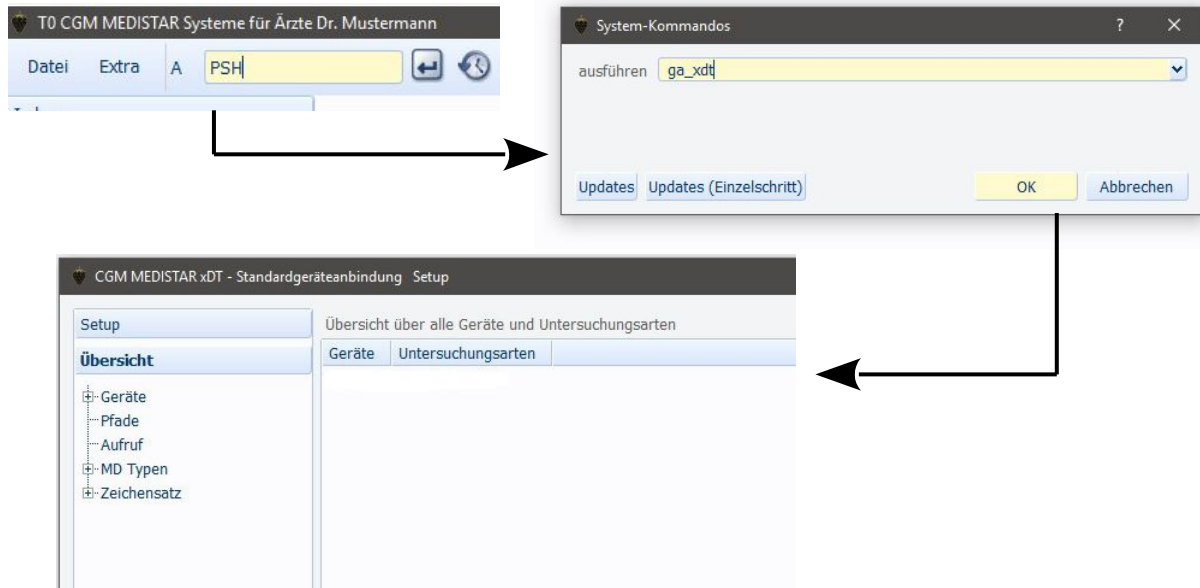
"No Printer"¹⁾, "Star LC 10/20", "OKI 390/590" oder "HP ThinkJet"

¹⁾ Standardeinstellung

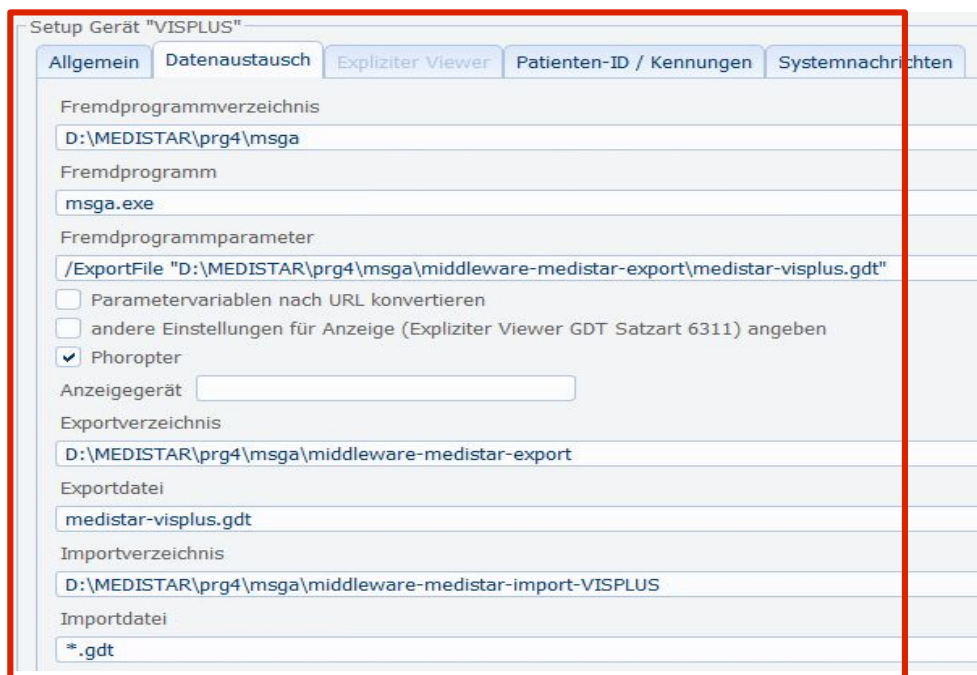
M.R. 13.7.1993

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per **ga_xdt**.

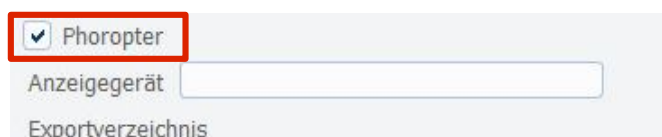


Möller-Wedel Visutron Plus → **GDT-ID / Geräte-ID ist VISPLUS**



Der Gerätenamen (hier **VISPLUS**) wird im nachfolgenden Ablauf für das Medistar Formular benötigt. Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht.

 Aktivieren Sie die Phoropter Option, damit Daten (Werte) auch an den **Phoropter** gesendet werden können.



Setup Gerät "VISPLUS"

Allgemein Datenaustausch Expliziter Viewer **Patienten-ID / Kennungen** Systemnachrichten

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"
 Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"
☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) **02.10**
 Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1
 Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) VISPLUS

Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Export **Import** MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

Zeichensatz: **Windows**
☐ Größe/Gewicht exportieren
 Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:': Behandlung+Messung
 Abfrage Abrechnungskennzeichen: Nur EBM
☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten
 Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Export Import **MD-Eintrag** Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

☐ Untersuchungsart eintragen
☐ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis: Messung vorziehen
 Zeichensatz: **Windows**
☐ Doppelte Einträge vermeiden
 Reihenfolge der Einträge

 Sonderzeichenumwandlung

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag XD: . . . nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

Export
Import
MD-Eintrag
Externe Verknüpfungen

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	
8432/8439	Verweis Messung	
6302-6305	Verweis Link	
6205	Diagnose	
6220	Befund	V
6221	Fremdbefund	V
6227	Kommentar	V6
6228	Ergebnis	V2
8990	Signatur	
3622/3623	Grösse/Gewicht	
6330-6399	Freie Kategorien	
8410-8480	Werte	
	Arztkennezeichen	

Export
Import
MD-Eintrag
Externe Verknüpfungen

☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
☒ Gerätename in Kommentar
☒ Untersuchungsart in Kommentar
☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
☒ Dateien nach PDaten verschieben
☐ Relative Pfadangabe

Abbildung 1: optionale Einstellungen

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennungen**, welche zugeordnet worden sind.

Untersuchungsart: **OPT002**

Medistar Formular Einrichtung (XDT)

System-Kommandos

ausführen

Updates
Updates (Einzelschritt)
OK
Abbrechen

FASM

MS3.IO XDT

Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
181	Untersart 18		Untersuchungsart
182	Satzart 18		Satzart
183	Ziffer 18		Leistung
184	Parameter 18		Ergänzung
185	Zeilentyp 18		zusätzl.Unters.arten
186	ExportIndex 18	1	
187	Menüpunkt19	***	Menüpunkt19
188	Label 19	Möller-Wedel Vis Plus	Beschriftung
189	Name 19	VISPLUS	Geraet
190	Untersart 19	OPT002	Untersuchungsart
191	Satzart 19	6302	Satzart
192	Ziffer 19		Leistung
193	Parameter 19		Ergänzung
194	Zeilentyp 19		zusätzl.Unters.arten
195	ExportIndex 19	1	
196	Menüpunkt20	***	Menüpunkt20

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **VISPLUS**
Untersuchungsart: **OPT002**

Middleware Konfiguration und Skriptdateien (PSC):

VISPLUS-OPT002.ini
VISPLUS-OPT002-COM.psc
VISPLUS-OPT002-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

VISPLUS.crt

Ermitteln Sie über die Datei „**msga.ini**“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Konfigurationsdatei** „VISPLUS-OPT002.ini“ und die **Skriptdateien** in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „VISPLUS-OPT002.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Passen Sie weiterhin die Parameter der seriellen Schnittstelle an. Editieren Sie den Block **[RDD]** (RawDeviceData).

```
COMPort=COM1  
COMBaudRate=2400  
COMDataBits=8  
COMParity=N  
COMStopBits=2
```

Weitere Einstellungen sind nicht notwendig. Sollten Änderungen an der Erkennung der gesendeten Daten des Gerätes notwendig sein, prüfen Sie folgende Parameter (es werden die Standard ASCII Steuerzeichen verwendet):

```
COMStartMarker=<STX>  
COMEndMarker=<ETX>
```

Reicht die Zeit bis zum vollständigen Empfang der Daten nicht, dann den COMGlobalTimeout erhöhen oder auf 0 setzen zum deaktivieren. Standard Wert ist hier 30000. Angabe ist in Millisekunden (z.B. 30000). D.h. das Programm wartet so lange bis die Daten vollständig angekommen und identifiziert worden sind oder bis der **Timeout** erreicht ist.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „VISPLUS.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Anpassungen, Daten an Phoropter senden

i Wichtig: Damit Daten aus der Karteikarte (MD) verarbeitet und an den Phoropter gesendet werden können, muss festgelegt werden welcher **MD-Zeilentyp** welche **Gerätedaten** enthält.

D.h. die **Middleware** benötigt die **Zuweisung**, dass die MD-Zeile V0 z.B. Lensmeter Daten enthält. Ohne diese Zuweisung kann auf eine Kundenspezifische Konfiguration eventuell nicht reagiert werden.

Die Patientendaten (immer die aktuellste Messung pro Zeilentyp) werden per GDT 2.1 exportiert und durch die Middleware verarbeitet. Die Messdaten werden 1:1 an das Gerät übertragen.

28.07.2020	A	V1 R.:S=- 4.50 Z=- 0.50*58 PD= 64 VD= 12.00
	A	V1 L.:S=- 3.25 Z=- 1.00*110
19.08.2020	A	V0 R.:S=+0.50 Z=-1.75*011 P= 0.44 I 0.24 U
	A	V0 L.:S=+1.50 Z=-1.75*111 P= 1.44 O 1.24 D
	A	.

Abbildung 2: Beispiel MD-Einträge

Folgende Konfigurationsdateien müssen editiert werden, damit die Middleware Konfiguration mit der MEDISTAR Konfiguration übereinstimmt:

Die Konfigurationsdatei „**msga.ini**“ (Programmkonfigurationsdatei) muss den Datentrenner (Standard: PHOROPTER) für Nicht-GDT-Daten die an die GDT-Exportdatei von MEDISTAR enthalten.

Editieren der „msga.ini“

Sektion [GDT]

NonGDTDataSeparator	Datentrenner für Nicht-GDT-Daten die an die GDT-Exportdatei von MEDISTAR angehängt werden. Standard: PHOROPTER Schreibweise beachten
---------------------	---

i Editieren Sie die msga.ini und ergänzen Sie folgenden Wert in der Sektion [GDT] (falls nicht vorhanden):

```
NonGDTDataSeparator=PHOROPTER
```

Beispiel (Auszug):

```
[GDT]
Format=import
Version=2.1
Charset=3
Type=file
Path=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-export\
BackupFiles=1
BackupPath=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-export-backup\
NonGDTDataSeparator=PHOROPTER
```

Editieren Sie im Anschluss die **Geräte-Konfigurationsdatei** „VISPLUS-OPTO02.ini“. In der Geräte-Konfigurationsdatei wird hinterlegt, welcher MD-Zeilentyp welchem Geräte-Typ entspricht. Weiterhin hat man die Möglichkeit über die Schalter „Enabled“ pro Gerät die Verarbeitung zu aktivieren oder zu deaktivieren (0 = deaktivieren, 1 = aktivieren).

Editieren der „VISPLUS-OPTO02.ini“

Sektion [Common]

NonGDTDataLineVisus	Zeilenkennung für „Visus“
NonGDTDataLineLensmeter	Zeilenkennung für „Lensmeter“
NonGDTDataLineRefraktometerObjektiv	Zeilenkennung für „Refraktometer Objektiv“
NonGDTDataLineRefraktometerSubjektiv	Zeilenkennung für „Refraktometer Subjektiv“
NonGDTDataLinePhoropter	Zeilenkennung für „Phoropter“
NonGDTDataLineKeratometer	Zeilenkennung für „Keratometer“
NonGDTDataLineSondereintraege	Zeilenkennung für „Sondereinträge“
NonGDTDataLine ... Enabled	Mit dem Wert 1 kann die Verarbeitung für den bestimmten MD-Zeilentyp aktiviert werden, mit 0 wird sie deaktiviert.
UseOnlyLatestNonGDTDataLines	Mit dem Wert 1 werden nur die aktuellen Messdaten angezeigt, mit Wert 0 werden alle Daten angezeigt.

Editieren Sie die VISPLUS-OPTO02.ini und ergänzen Sie folgende Werte in der Sektion [Common] (falls nicht vorhanden):

```

NonGDTDataLineLensmeter=V0
NonGDTDataLineLensmeterEnabled=1
NonGDTDataLineRefraktometerObjektiv=V1
NonGDTDataLineRefraktometerObjektivEnabled=1
NonGDTDataLinePhoropter=V2
NonGDTDataLinePhoropterEnabled=0
NonGDTDataLineVerordnung=V3
NonGDTDataLineVerordnungEnabled=0
NonGDTDataLineRefraktometerSubjektiv=V4
NonGDTDataLineRefraktometerSubjektivEnabled=0
NonGDTDataLineVisusKorrektur=V5
NonGDTDataLineVisusKorrekturEnabled=0
NonGDTDataLineSondereintraege=V6
NonGDTDataLineSondereintraegeEnabled=1
NonGDTDataLineKeratometer=V7

```

```
NonGDTDataLineKeratometerEnabled=0
NonGDTDataLineVisus=V
NonGDTDataLineVisusEnabled=0
UseOnlyLatestNonGDTDataLines=1
```

Anpassen der Skript Konfiguration an die verwendeten MD-Zeilentypen

Die Middleware Skript Konfiguration (Datenverarbeitung) muss ebenfalls mit den im MEDISTAR verwendeten MD-Zeilentypen übereinstimmen. Weiterhin muss die Skript-Konfiguration mit der INI-Konfiguration übereinstimmen.

D.h. die INI-Daten und die Skript-Konfiguration muss identisch sein.
Entnehmen Sie die Werte für das Skript aus der Geräte-Konfigurationsdatei.

Datei „VISPLUS-OPT002.ini“ (Beispiel):

```
NonGDTDataLineLensmeter=V0
NonGDTDataLineRefraktometerObjektiv=V1
NonGDTDataLinePhoropter=V2
NonGDTDataLineVerordnung=V3
NonGDTDataLineRefraktometerSubjektiv=V4
NonGDTDataLineVisusKorrektur=V5
NonGDTDataLineSondereintraege=V6
NonGDTDataLineKeratometer=V7
NonGDTDataLineVisus=V
UseOnlyLatestNonGDTDataLines=1
```

Datei „VISPLUS-OPT002-COM.psc“ (Beispiel):

```
NonGDTDataLineLensmeter = 'V0';
NonGDTDataLineRefraktometerObjektiv = 'V1';
NonGDTDataLinePhoropter = 'V2';
NonGDTDataLineVerordnung = 'V3';
NonGDTDataLineRefraktometerSubjektiv = 'V4';
NonGDTDataLineVisusKorrektur = 'V5';
NonGDTDataLineSondereintraege = 'V6';
NonGDTDataLineKeratometer = 'V7';
NonGDTDataLineVisus = 'V';
```

Anpassungen können mit einem Editor durchgeführt werden. Öffnen Sie die Datei „**VISPLUS-OPT002-COM.psc**“ mit einem „reinen“ Texteditor.

Editieren Sie das **Skript** und speichern Sie es im gleichen Format und unter dem selben Dateinamen ab.

Messdaten auswählen

Werden für einen Patienten Messdaten ausgelesen und die **PHOROPTER** Option wurde aktiviert, werden diese Daten zur Auswahl angezeigt. Wählen Sie hier die zu übertragenden **Daten** aus. Alle selektierten Werte werden an das Gerät per serieller Schnittstelle gesendet.

Messdaten auswählen

V0 =	Lensmeter
☒	01.08.2020 R.:S=+0.50 Z=-1.75*011 P= 0.44 I 0.24 U
☒	01.08.2020 L.:S=+1.50 Z=-1.75*111 P= 1.44 O 1.24 D
V1 =	Refraktometer Objektiv
☒	28.07.2020 R.:S=- 4.50 Z=- 0.50*58 PD= 64 VD= 12.00
☒	28.07.2020 L.:S=- 3.25 Z=- 1.00*110
V2 =	Phoropter
☒	03.08.2020 R.:S=-3.00 Z=-2.75*145 P= 1.50 I 3.00 D PD= 32.0 A= 2.50
☒	03.08.2020 L.:S=-4.00 Z=-3.75*115 P= 2.50 O 1.50 D PD= 32.0 A= 3.75
V5 =	Visus mit Korrektur
☒	28.07.2020 RA CC:1.25 LA CC:1.25
V6 =	Sondereinträge
☒	03.08.2020 WD= 40
V7 =	Keratometer
☒	28.07.2020 R: R1=+ 8.37*43 R2=+ 8.26*133 // L: R1=+ 8.25*124 R2=+ 8.15*34
☒	28.07.2020 R: AV=+ 8.32 CYL=- 0.50 // L: AV=+ 8.20 CYL=- 0.50

Auswahl bestätigen Überspringen

Über die Schaltfläche „**Auswahl bestätigen**“ werden die Messdaten selektiert und an das Gerät übertragen. Soll eine Messung durchgeführt werden, ohne Messdaten ans Gerät zu übertragen, dann kann mittels „**Überspringen**“ Schaltfläche dies getan werden.



Wird die Auswahl der Daten **übersprungen**, werden keine Messdaten **gesendet** aber es kann eine Messung am Gerät durchgeführt werden. Empfangene Daten werden verarbeitet und importiert. Ein Klick auf die Schaltfläche „Auswahl bestätigen“ sendet die Daten an das Gerät.

i **Hinweis:** Das Gerät muss sich jetzt bereits im **Übertragungsmodus** befinden, damit Daten gesendet / empfangen werden können.

Middleware Skript Erklärung und Anpassung

Das Skript „**VISPLUS-OPT002-COM.psc**“ übernimmt die serielle Kommunikation, das Senden und Abrufen der Daten.

Anschließend wird das Skript „**VISPLUS-OPT002-PARSE-DATA.psc**“ (Daten empfangen) ausgeführt, dieses Skript verarbeitet die empfangenen Daten und überführt die Daten ins ophthalmologische Format und exportiert die Daten nach GDT (2.1).

Anpassungen (Daten empfangen) können mit einem Editor durchgeführt werden. Öffnen Sie die Datei „**VISPLUS-OPT002-PARSE-DATA.psc**“ mit einem „reinen“ Texteditor.

Editieren Sie das Skript und speichern Sie es im gleichen Format und unter dem selben Dateinamen ab.

```
// Verwende "True", damit der VD Wert hinzugefügt wird, benutze "False",  
// damit der VD Wert nicht per GDT exportiert wird.  
bolAddVDValueToOutput:= True;
```

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

The image shows two overlapping software windows. The top window, titled 'Groth-Tonberg, Dr. Hans- 10.06.1975 [1] M Techniker Krankenkasse', is the 'XDT' form. It has a yellow background and contains a table with 'XDT-Anbindung', 'Version 1.4', and 'Datum: 20.01.23'. Below this is a large yellow area with a red box containing the text '19 Möller-Wedel Vis Plus'. At the bottom, there is an 'Auswahl:' label with a dropdown menu and four buttons: 'Eingabe', 'Druckauftrag', 'Drucken', and 'Ende'. The bottom window is 'CGM MEDISTAR Device Connect - 1.5.29.77'. It has a 'Middleware' tab selected. Under 'Informationen', it shows 'Dateiname: D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medis...\medistar-visplus.gdt', 'Datum: 20.01.2023 15:39:33', 'Empfänger: VISPLUS', 'Patienten-ID: 1', and 'Untersuchungsart: OPT002'. Below this is a list of seven status messages, all starting with 'ERFOLG: SCHRITT' followed by a number and 'erfolgreich abgeschlossen'.

Informationen	Empfänger
Dateiname: D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medis...\medistar-visplus.gdt	VISPLUS
Datum: 20.01.2023 15:39:33	1
	Untersuchungsart: OPT002

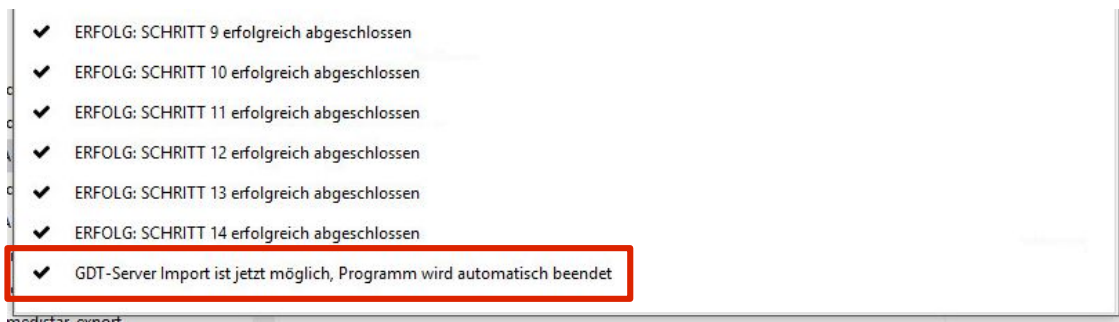
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 1 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 2 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 3 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 4 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 5 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 6 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 7 erfolgreich abgeschlossen

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**Möller-Wedel Visutron Plus**“ warten. Das Gerät sendet die **Messwerte** per serieller Schnittstelle z.B. **COM1**, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration diese Schnittstelle und bearbeitet je nach **Skript** die eingehenden Daten.

Wenn das Gerät als **Phoropter** konfiguriert ist, werden die Messdaten auch an das Gerät über die konfigurierte Schnittstelle gesendet. Ohne die Phoropter Option können Daten nicht exportiert werden.

Die **Messung** des Patienten kann mit einer **Patienten ID** versehen sein. Ohne die Patienten ID werden die Daten dem aktuellen Patienten zugeordnet. Wird eine gültige Messung gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.

Die Messdaten, welche über die serielle Schnittstelle übertragen worden sind, werden geprüft und mit Hilfe des **Skriptes** verarbeitet.



Die **Middleware** Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet.

Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

V2 R.:S=- 1.75 Z=- 1.25*143 P= 10.50 I PD= 71.00 VD= 13.50

V2 L.:S=- 2.25 Z=- 1.75*145 P= 4.00 U PD= 71.00 VD= 13.50

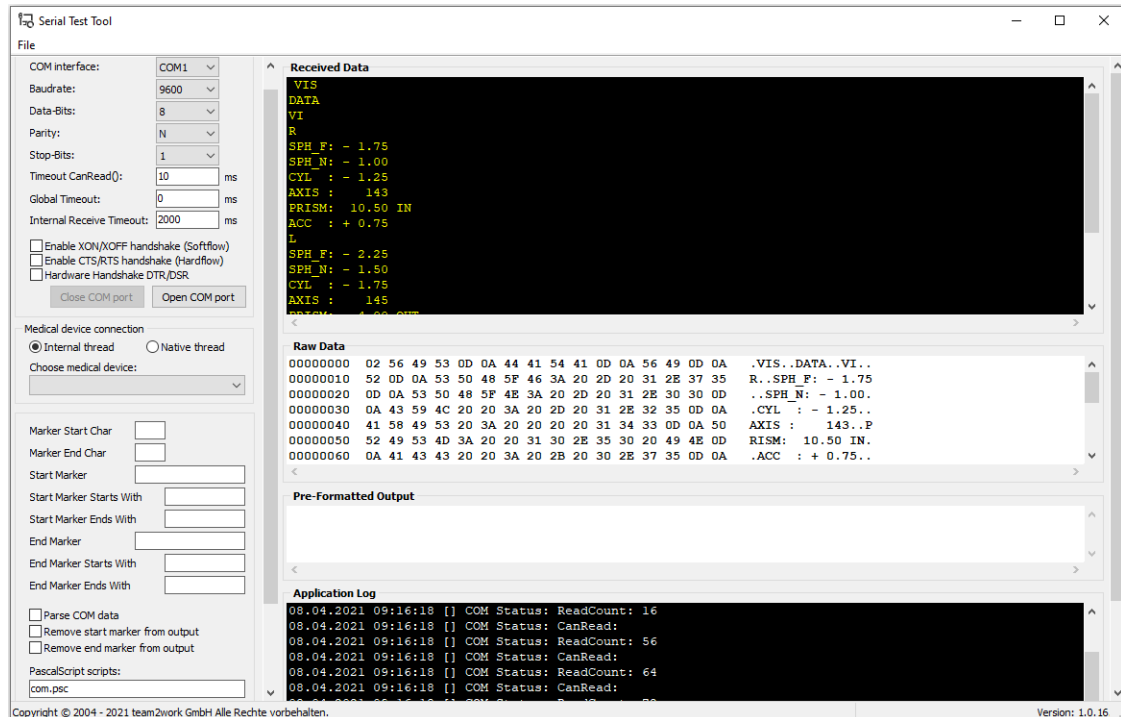
V2 N R.:S=- 1.00

V2 N L.:S=- 1.50

Fehlersuche

Werden keine Daten empfangen sollte zuerst die serielle COM Verbindung mit einer Terminal Anwendung getestet werden.

Die Verbindung kann mittels „**serialtest.exe**“ relativ einfach getestet werden.



Es muss geprüft werden, wie die Raw-Daten empfangen werden. Über die Hex-Ansicht können dann evtl. Steuerzeichen ausgelesen und die Skripte und / oder INI-Dateien angepasst werden.

Weiterhin können die Logdateien der Middleware Auskunft über z.B. eine falsch eingestellte Baudrate geben. Meldungen wie...

*Daten von COM-Schnittstelle "COM1" enthalten keine relevanten GDT-Daten
Die erzeugte GDT-Datei "VISPLUSEDV1.gdt" enthält keine GDT-Daten*

... können auf eine falsch konfigurierte Schnittstelle hinweisen. Prüfen Sie hier dann die Einstellungen in der Datei „VISPLUS-OPT006.ini“.

 **Hinweis:** Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Skriptdateien verwendet werden.

Bekannte Fehler

Bei Firmwareversionen und/oder seriellen Schnittstellen mit "schlechtem" Timing kann das Timing über die INI-Datei angepasst werden.

Der Fehler zeigt sich in Übertragungsfehlern vom Gerät zum PC. Es werden nicht alle Daten übertragen.

Editieren der INI-Datei und verändern des folgenden Wertes auf:

COMInternalReceiveTimeout=5000